IFT 6253 - Aut 2026
Devoir maison 1

Retour aux cours / Back to teaching (https://www-labs.iro.umontreal.ca/~syriani/index.php/teach)

Génération d'un environnement de modélisation de Mind Map

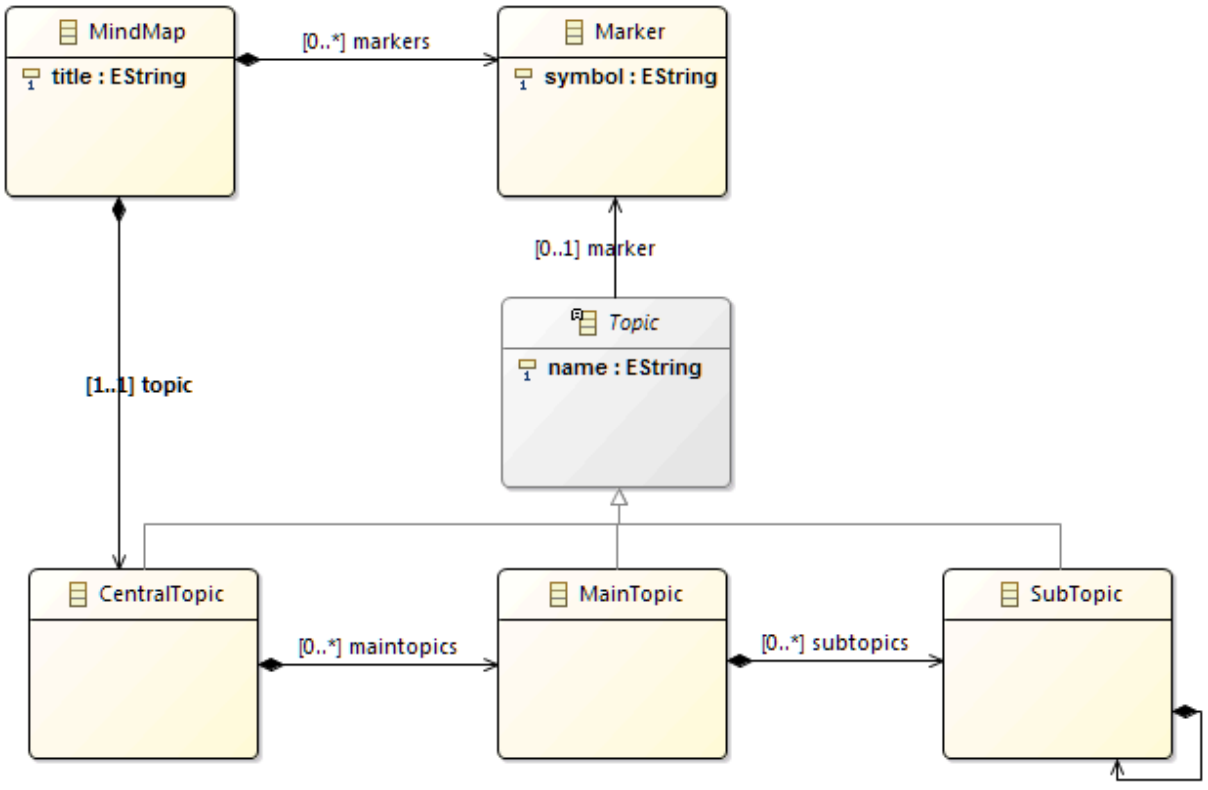
Le but de ce devoir est de mettre en pratique vos techniques de métamodélisation et de génération d'environnement de modélisation.
Vous devez générer un environnement de modélisation textuelle et un autre graphique en utilisant deux outils différents.

Mind Map

Un mind map (http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map) est un diagramme qui permet d'organiser visuellement de l'information. Un mind map est centré autour d'un seul concept, auquel on ajoute d'autres idées qui bifurquent. Les mind maps sont souvent utilisés dans les sessions de brainstorming où les idées sont spontanément ajoutées puis organisées logiquement.

Métamodèle

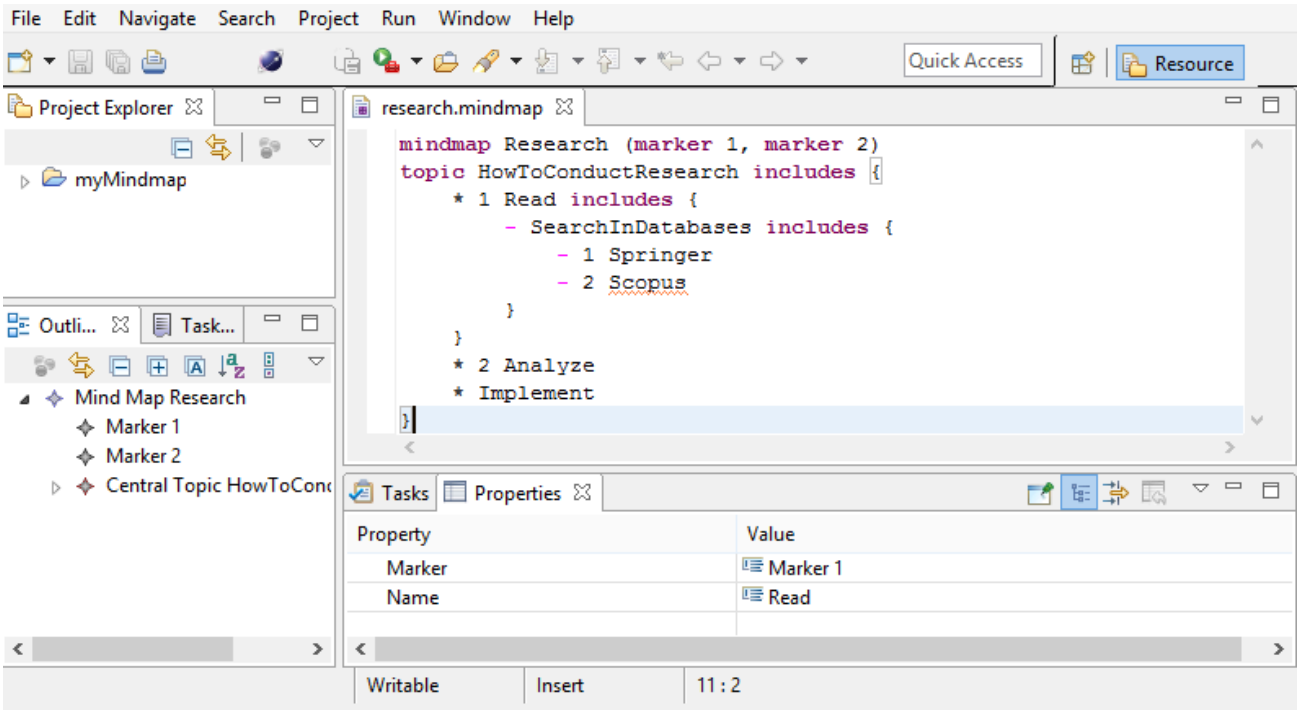
Un métamodèle possible pour les mind maps est illustré ci-dessous. Il contient un seul CentralTopic qui peut contenir plusieurs MainTopic qui, à leur tour, peuvent contenir des SubTopic qui, eux-mêmes, peuvent contenir d'autres SubTopic et ainsi de suite. Un sujet *(topic)* peut être décoré par un marqueur qui permet d'ajouter de l'information absente du texte des sujets. Par exemple ils peuvent être utilisés pour ordonner les sujets et sous-sujets. Ce métamodèle n'est fourni qu'à titre d'exemple: vous êtes libres de le modifier comme bon vous semble.



[0..*] subsubtopics

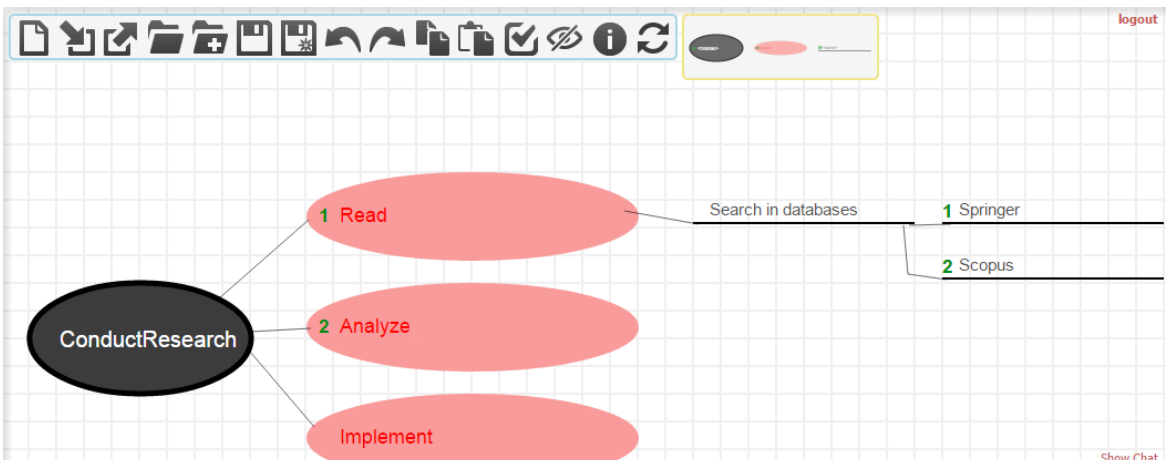
Modélisation textuelle

Xtext (http://www.eclipse.org/Xtext/) permet de générer un environnement de modélisation textuel à partir d'un métamodèle et d'une grammaire. Dans l'exemple ci-dessous, deux marqueurs sont définis. Le marqueur 1 est utilisé sur le MainTopic Read et le SubTopic Springer. Le marqueur 2 est utilisé sur le MainTopic Analyze et le SubTopic Scopus. Ce modèle n'est fourni qu'à titre d'exemple: vous êtes libres de modifier sa syntaxe comme bon vous semble.



Modélisation graphique

AToMPM (https://atompm.github.io/) permet de générer un environnement de modélisation graphique à partir d'un métamodèle et d'une syntaxe concrète graphique. L'exemple ci-dessous, montre le même modèle que la version textuelle. Ce modèle n'est fourni qu'à titre d'exemple: vous êtes libres de modifier sa syntaxe comme bon vous semble.



send screenshare invitation
send modelshare invitation

Tâches

1. Construisez un éditeur de mind maps textuel en utilisant Xtext. Vous devrez définir la grammaire (fichier `.xtext`) et générer le métamodèle (fichier `.ecore`). Ensuite, générez l'éditeur textuel à partir du `.genmodel`. Vous pouvez ouvrir l'éditeur en exécutant une nouvelle instance d'Eclipse à partir du fichier `.xtext`.
2. Inclure un modèle exemple modélisé dans ce nouvel environnement. Ce modèle doit correspondre au mind map de votre projet du cours. Donc vous devez identifier les idées surlesquelles vous allez travailler. Il doit y avoir au moins 3 niveaux sujets à partir de chaque MainTopic (p.ex. "Springer" est au 3e niveau dans l'exemple).
3. Construisez un éditeur de mind maps graphique en utilisant AToMPM. Vous devrez donc définir le métamodèle et les icônes. Puis générez l'éditeur en compilant la syntaxe abstraite (à partir du métamodèle) et la syntaxe concrète (à partir du modèle d'icônes). Vous devez également inclure un modèle exemple modélisé dans ce nouvel environnement.
4. Inclure un modèle exemple modélisé dans ce nouvel environnement qui correspond à votre projet (voir tâche 2).
5. En une centaine de mots, dressez une comparaison informelle (et certes subjective) de votre expérience quant à l'utilisation de ces deux outils.

Barème

- DSL textuelle [45%]:
  - Métamodèle [15%]
  - Grammaire [20%]
  - Modèle exemple [10%]

- DSL graphique [45%]:
  - Métamodèle [15%]
  - Syntaxe concrète [20%]
  - Modèle exemple [10%]

- Comparaison [10%]

Téléversez toutes les images, fichiers sources, fichiers de données et y faire référence dans le rapport. Le fichier ZIP doit comprendre deux dossiers: `xtext/` et `atompm/`. Le dossier xtext doit inclure tous les projets générés par Xtext, ainsi que le projet contentant les fichiers `.ecore`, `.xtext` et `.mwe2`. Le dossier `atompm/` doit inclure le dossier de votre utilisateur qui se trouve sous le répertoire `users/` dans le dossier d'installation d'AToMPM. Ne pas inclure tout le dossier d'installation `eclipse/` ou `atompm/`!

Ressources supplémentaires

Les sites webs de Xtext (https://www.eclipse.org/Xtext/) et de AToMPM (https://atompm.github.io/) contiennent toute l'information nécessaire pour leur installation et la création de DSL, en plus de la démonstration de ces outils en classe.

Informations pratiques

Le devoir vaut 10% de la note finale.

Voir la date de remise sur StudiUM à 23h55. Tout retard engendrera une pénalité de 5% par jour pour un maximum de deux jours.

Le devoir est à faire seul.

La remise du devoir est un fichier ZIP qui comprend un fichier HTML simple, `rapport.htm` (exemple ici (https://www-labs.iro.umontreal.ca/~syriani/courses/rapport.htm)), ainsi que tous les fichiers additionnels nécessaires (`.jpg`, `.html`, tous les autres fichiers que vous voulez remettre). Le rapport doit faire référence de manière explicite à tous les fichiers et inclure toutes les images directement visibles sur la page. Vous devez inscrire dans l'entête du rapport: votre nom, les quatre derniers chiffres de votre matricule, votre courriel et le temps mis sur le devoir (pour des raisons statistiques uniquement). Votre solution doit être incluse en entier dans le `<body>` du rapport. Inscrivez toutes hypothèses et assomptions que vous supposez. Puis décrivez votre solution pour chaque tâche sous forme de rapport.

Le devoir est à remettre sur StudiUM.

Omettre le rapport engendrera une pénalité de 5%.

Intégrité académique

Tout le contenu doit refléter **votre propre réflexion, synthèse, analyse et implémentation**. Toutes les sources utilisées doivent être clairement cités.

Toute utilisation d'**outils d'IA générative** pour générer du contenu substantiel (p. ex., idées, arguments, code, sections ou texte complet) **doit être déclarée honnêtement**. L'évaluation tiendra compte de la nature de l'assistance par IA générative, de son ampleur et de votre compréhension démontrée du contenu. Le fait de ne pas déclarer l'utilisation de l'IA générative, ou de tenter de la dissimuler, peut constituer un **plagiat ou une fraude** selon le règlement universitaire et entraîner une procédure à cet égard.

Veuillez annexer ce document (https://boite-outils.bib.umontreal.ca/ld.php?

content_id=37515321) à votre remise de devoir pour déclarer tout usage d'assistance par IA générative. Veuillez consulter la page (https://boite-outils.bib.umontreal.ca/trouver-evaluer/iag?p=5377614) des bibliothèques de l'université pour plus d'information.